

Лабораторная работа №4

«Наследование классов, базовый класс, производный класс»

Цель работы

Изучить механизм создания нового класса на основе уже существующего, варианты доступа к элементам базового класса из производного.

Закрепить знания по теме: Классы, наследование классов, варианты доступа.

Выбор варианта задания

Определить вариант задания, равный порядковому номеру студента в журнале (взять свой порядковый номер по модулю количества вариантов).

Описание работы

В работе необходимо реализовать базовый класс заданной структуры. *Поля данных в базовом классе должны быть защищенными (с модификатором **protected**)*. На основе базового класса создать производные классы. В нём предусмотреть конструктор для установки начальных значений полей. *Продемонстрировать доступ к защищенным данным базового класса из производных*. Создать объекты производных классов. Продемонстрировать работу всех методов, реализуемых в классах.

Варианты заданий:

1. Создать класс графический объект (название фигуры, координаты, радиус или длина) Методы вывода параметров фигуры. На его основе создать классы Круг, Квадрат. В классах Круг и Квадрат предусмотреть методы для расчета площади фигуры, периметра (длины окружности).
2. Создать класс *Points* для хранения координат четырёх точек A, B, C и D на плоскости. В классе предусмотреть возможность распечатки координат каждой точки по отдельности и всех разом. На основе класса *Points* создать класс *Quadrilateral* для работы с четырёхугольником. Предусмотреть методы для проверки существования четырёхугольника, нахождения площади и диагоналей.
3. Создать класс *Angle* для работы с углами на плоскости. Предусмотреть перевод из градусной меры в радианную, сложение и вычитание углов с учётом приведения к диапазону 0-360. На основе класса *Angle* создать класс *Triangle* для работы с прямоугольным треугольником. Предусмотреть нахождение его площади.
4. Создать класс Работник больницы для описания данных о работнике: фео, год рождения, адрес, образование. Предусмотреть метод вывода данных о работнике. На основе этого класса создать классы Медсестра и Хирург. В производных классах предусмотреть методы для начисления зарплаты. Медсестрам зарплата начисляется за количество отработанных часов, Хирургам - за количество принятых пациентов.

5. Создать класс Жилище(название, общая площадь, базовая стоимость проживания человека в сутки, количество жильцов). В классе должен быть метод вывода характеристик жилья на экран. Создать на основе класса Жилище производные классы: Дом (из какого материала, частный или аренда, стоимость аренды), Коттедж(площадь земельного участка, количество этажей), Хостел(на какое количество жителей). В каждом производном классе предусмотреть метод расчета стоимости проживания в сутки.

6. Создать класс Работник фирмы(фio, образование, Год поступления на работу, оклад). В классе должен быть метод вывода данных о работнике. На основе класса работника фирмы создать производные классы Стажер(должность, продолжительность испытательного срока, надбавка за прилежность), Руководящий работник(наименование отдела, количество подчиненных, надбавка за руководство), Директор(количество отделов, надбавка). В производных классах предусмотреть методы для расчета зарплаты и вычисления стажа работы, для Директора – подсчет количества подчиненных.

7. Создать класс *Board* для описания шахматной доски. В нём предусмотреть массив 8x8 элементов и метод для перевода цифр 1-8 в буквы А-Н и обратно. На основе класса *Board* создать класс *Composition* для составления шахматной композиции. В нём предусмотреть возможность многократного добавления/удаления фигур на доску, распечатку композиции.

8. Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: железнодорожный вагон(вес порожняка, производитель, год производства); вагон для перевозки автомобилей(кол-во автомобилей, вес автомобиля); цистерна(чем загружена, вес груза). В базовом классе предусмотреть метод вывода параметров вагона. В производных классах предусмотреть методы расчета веса груженого вагона, количества лет эксплуатации вагона.

9. Разработать программу с использованием наследования классов, реализующую классы: Железнодорожный вагон(вместимость, тип вагона, стоимость провоза одного пассажира на верхней и нижней полках), Сидячий вагон(кол-во пассажиров), Плацкартный вагон(занято верхних мест, занято нижних мест), Купейный(занято верхних мест, занято нижних мест). В базовом классе предусмотреть метод вывода параметров вагона. В производных классах предусмотреть методы расчета выручки за использование вагона, количества лет эксплуатации вагона.

10. Создать класс *Money* представляющий количество банкнот достоинством 10, 50, 100, 500, 1000, 5000. Предусмотреть метод *summa*, для вычисления общей суммы. На основе класса *Money* создать класс *Bankomat* предусматривающий снятие любой возможной суммы, пополнение запаса. В программе предусмотреть возможность неограниченного количества пополнения и снятия со счета.

Содержание отчета:

1. Титульный лист
2. Условие (с указанием номера варианта)
3. Полный текст (листинг) программы
4. Скриншоты с исходными данными и результатами (скриншоты должны демонстрировать все возможные ветви алгоритма решения).
5. Выводы.

6. Файл с отчетом должен быть в формате doc или pdf. Имя файла задаем так:
Группа_ФИО_ЛРномер (Например, 4431_Иванов_ЛР4)